

CHAPITRE

24

ANNEAUX, CORPS

Հիմնական հարցեր. հիմնական
հիմնական հարցեր. հիմնական հարցեր

24.1 LA STRUCTURE D'ANNEAU

§1 Anneaux

Définition 1

Soit $\top$ et $\star$ deux lois de composition internes sur un ensemble E . On dit que la loi $\star$ est **distributive** par rapport à la loi $\top$ si l'on a

$$x \star (y \top z) = (x \star y) \top (x \star z) \quad (24.1)$$

$$(y \top z) \star x = (y \star x) \top (z \star x) \quad (24.2)$$

pour x, y, z dans E .

On remarquera que les deux égalités sont équivalentes si la loi $\star$ est commutative.

Exemple 2

Dans l'ensemble $\mathcal{P}(E)$ des parties d'un ensemble E , chacune des lois internes $\cap$ et $\cup$ est distributive par rapport à elle-même et à l'autre. Cela résulte des formules du type

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

Définition 3

On appelle **anneau** un ensemble A muni de deux lois de composition appelées respectivement **addition** et **multiplication**, satisfaisant aux axiomes suivants :

1. Pour l'addition, A est un groupe commutatif.
2. La multiplication est associative et possède un élément neutre.
3. La multiplication est distributive par rapport à l'addition.

On dit que l'anneau A est **commutatif** si sa multiplication est commutative.



Dans la suite On note $(x, y) \mapsto x + y$ l'addition et $(x, y) \mapsto xy$ la multiplication ; on note 0 (ou 0_A) l'élément neutre de l'addition et 1 (ou 1_A) celui de la multiplication. Enfin, on note $-x$ l'opposé de x pour l'addition. Pour économiser les parenthèses, on convient que la multiplication est prioritaire sur l'addition.

Les axiomes d'un anneau s'expriment donc par les identités suivantes :

- | | | |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------|
| (1) | $x + (y + z) = (x + y) + z$ | (associativité de l'addition) |
| (2) | $x + y = y + x$ | (commutativité de l'addition) |
| (3) | $0 + x = x + 0 = x$ | (zéro) |
| (4) | $x + (-x) = (-x) + x = 0$ | (opposé) |
| (5) | $x(yz) = (xy)z$ | (associativité de la multiplication) |
| (6) | $x \cdot 1_A = 1_A \cdot x = x$ | (élément unité) |
| (7) | $(x + y) \cdot z = xz + yz$ | (distributivité à gauche) |
| (8) | $x \cdot (y + z) = xy + xz$ | (distributivité à droite) |

Enfin, l'anneau A est commutatif si l'on a $xy = yx$ pour x, y dans A .

Voici quelques anneaux que nous rencontrerons en MP2I

1. $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ sont des anneaux intègres.
2. L'anneau des suites à valeur réelles, $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, +, \cdot)$, est un anneau commutatif qui n'est pas intègre.
3. L'anneau des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, $(\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), +, \cdot)$, est un anneau commutatif qui n'est pas intègre.
4. L'anneau des matrices carrées $n \times n$, $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \cdot)$ est un anneau qui n'est pas commutatif et possède des diviseurs de 0.
5. L'anneau des polynômes, $(\mathbb{K}[X], +, \cdot)$, est un anneau intègre (et donc commutatif).
6. ...

Exemple 4

Voici les tables d'addition et multiplication de l'anneau $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\}$.

$+$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$		$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	et	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$		$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$		$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$		$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$		$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{5}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$		$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{5}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

§2 Éléments inversibles d'un anneau; corps

Définition 5

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau.

- Soit $x \in A$. On dit que x est un **élément inversible** de A s'il existe $x' \in A$ tel que

$$x \cdot x' = 1_A \quad \text{et} \quad x' \cdot x = 1_A.$$

Si un tel x' existe, il est unique ; on l'appelle **inverse** de x et on le note x^{-1} .

- L'ensemble des éléments inversibles de A se note $A^\times$ ou $U(A)^a$.

^aLa notation $U(A)$ provient du fait que l'on dit aussi que x est une **unité** de A pour dire que x est inversible, mais nous n'utiliserons pas cette terminologie dangereuse.

Théorème 6

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau.

1. Si x et y sont deux éléments inversibles d'un anneau A , alors x^{-1} et xy le sont aussi et

$$(x^{-1})^{-1} = x \quad \text{et} \quad (x \cdot y)^{-1} = y^{-1} \cdot x^{-1}.$$

2. $(A^\times, \cdot)$ est un groupe appelé **groupe multiplicatif de l'anneau A** dont 1_A est l'élément neutre.

Remarque

Plus généralement, lorsque l'on parle d'éléments permutables, d'élément inversible, d'élément simplifiable dans un anneau A , toutes ces notions sont relatives à la multiplication dans A .

Exemple 7
 $\mathbb{Q}^\times = \mathbb{Q} \setminus \{0\}, \mathbb{R}^\times = \mathbb{R} \setminus \{0\}, \mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\}.$
Exemple 8

Le groupe multiplicatif de $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est $\{-1, 1\} = \mathbb{U}_2$.

Définition 9

On dit qu'un anneau $\mathbb{K}$ est un **corps** s'il est commutatif, non réduit à 0 et si tout élément non nul de $\mathbb{K}$ est inversible.

Exemple 10

Les corps usuels sont $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$.

Exemple 11

Il existe un corps à deux éléments $A = \{0, 1\}$ où l'on a $0+0 = 1+1 = 0, 0+1 = 1+0 = 1$, et la multiplication usuelle ;

Exemple 12

Le groupe multiplicatif de $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ est $\{1, 5\}$. L'anneau $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ n'est donc pas un corps.

Remarque

On peut définir une structure de corps sur $\mathbb{N}$ telle que «deux et deux font zéro, mais deux fois deux font trois, trois fois deux font 1...».

Cette définition se généralise aux nombres «surréels», inventés par le mathématicien anglais John Conway. Ces nombres sont utiles en théorie des jeux ; voir *On numbers and games*, qui contient bien d'autres merveilles.

§3 Anneau intègre

Définition 13

On dit qu'un anneau A est **intègre** s'il est commutatif, non réduit à 0, et si le produit de deux éléments non nuls de A est non nul, ou encore

$$\forall (x, y) \in A^2, xy = 0 \implies (x = 0 \text{ ou } y = 0).$$

Proposition 14

Soit A un anneau intègre, alors on a une règle de simplification pour la multiplication

$$\forall (x, y, a) \in A^3, (ax = ay \text{ et } a \neq 0) \implies x = y$$

$$\forall (x, y, a) \in A^3, (xa = ya \text{ et } a \neq 0) \implies x = y$$

On retiendra surtout que ceci est faux dans un anneau quelconque.

Exemple 15

L'ensemble $\mathbb{Z}$ des entiers relatifs muni de l'addition et la multiplication usuelle, est un anneau intègre.

Exemple 16

Soit E l'anneau des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et considérons les deux éléments f et g de cet anneau définis comme suit

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{si } x \leq 0, \end{cases} \quad \text{et} \quad g(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \geq 0, \\ x & \text{si } x \leq 0, \end{cases}$$

Il est clair que

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x)g(x) = 0,$$

et par suite que $fg = 0$ dans l'anneau considéré; néanmoins on a $f \neq 0$ et $g \neq 0$ (car l'élément 0 de l'anneau E est la fonction qui, en *chaque* $x \in \mathbb{R}$ *sans exception*, prend la valeur 0).

Remarque

- On dit que x est un **diviseur à droite de 0** s'il existe $y \neq 0$ tel que $yx = 0$.
- On dit que x est un **diviseur à gauche de 0** s'il existe $y \neq 0$ tel que $xy = 0$.
Lorsque A est commutatif, il est inutile de préciser « à gauche » ou « à droite ».

§4 Calculs dans un anneau

Si x est un élément de A , on a toujours les notations $n.x$ ($n \in \mathbb{Z}$) et x^n ($n \in \mathbb{N}$) :

$$nx = \begin{cases} \overbrace{x + \dots + x}^n & n > 0 \\ 0 & n = 0 \\ \underbrace{(-x) + \dots + (-x)}_{-n} & n < 0 \end{cases}, \quad x^n = \begin{cases} \overbrace{x \dots x}^n & n > 0 \\ 1 & n = 0 \\ \underbrace{x^{-1} \dots x^{-1}}_{-n} & n < 0 \text{ et } x \text{ inversible} \end{cases}$$

Proposition 17

Soient A un anneau et x, y des éléments de l'anneau A .

1. $x.0 = 0.x = 0$.
2. $x.(-y) = (-x).y = -(xy)$ et $(-x)(-y) = xy$. (Règle des signes)
3. Pour $n \in \mathbb{N}$, on a

$$(-x)^n = \begin{cases} x^n & \text{si } n \text{ est pair} \\ -x^n & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$$

Formule qui reste valable aussi si x est inversible et $n \in \mathbb{Z}$.

Proposition 18

Conséquence de la distributivité

Soit A un anneau, n un entier > 0 . Alors pour $a, x_1, x_2, \dots, x_n \in A$, on a

$$a \left(\sum_{k=1}^n x_k \right) = \sum_{k=1}^n (ax_k) \quad \text{et} \quad \left(\sum_{k=1}^n x_k \right) a = \sum_{k=1}^n (x_k a).$$

Les règles de calcul classiques dans $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{R}$ ne sont pas toujours valables dans un anneau quelconque ; par exemple si, dans un anneaux non commutatif, x et y ne commutent pas, on a



$$(x+y)^2 = (x+y)(x+y) = x^2 + xy + yx + y^2 \neq x^2 + 2xy + y^2$$

$$(x+y)(x-y) = x^2 - xy + yx - y^2 \neq x^2 - y^2.$$

Si l'anneau est commutatif les formules classiques concernant $(x+y)^2$, $(x+y)^3$, ... $(x+y)(x-y)$ sont vraies. Plus généralement, on a

Lemme 19

Soient A un anneau, $(x, y) \in A^2$ deux éléments qui commutent ($xy = yx$), alors

$$\forall (r, s) \in \mathbb{N}^2, x^r y^s = y^s x^r \quad \text{et} \quad \forall r \in \mathbb{N} (xy)^r = x^r y^r.$$

Lorsque x et y sont inversibles, ces résultats restent valables avec $r, s \in \mathbb{Z}$.

Théorème 20

Soient A un anneau, $(x, y) \in A^2$ deux éléments qui commutent ($xy = yx$), alors pour tout entier $n \in \mathbb{N}$,

$$(x + y)^n = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} x^{n-p} y^p;$$

$$x^{n+1} - y^{n+1} = (x - y)(x^n + x^{n-1}y + \cdots + xy^{n-1} + y^n) = (x - y) \sum_{p=0}^n x^{n-p} y^p$$

Corollaire 21**Calcul d'une progression géométrique**

Soient A un anneau, a un élément de A et n un entier > 0 . Alors

$$1 - a^n = (1 - a)(1 + a + a^2 + \cdots + a^{n-1}).$$

24.2 SOUS-STRUCTURES

§1 Sous-anneaux

Définition 22

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau et B une partie de A . On dit que B est un **sous-anneau** de A lorsque

- $1_A \in B$,
- B est un sous groupe de $(A, +)$,
- B est stable par produit : $\forall (x, y) \in B^2, xy \in B$.

Proposition 23

Si B est un sous anneau de A , alors B muni des deux lois induites a une structure d'anneau.

Exemple 24

- $\mathbb{Z}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$, de $\mathbb{R}$, de $\mathbb{C}$.
- $\mathbb{Q}$ est un sous-anneau de $\mathbb{R}$, de $\mathbb{C}$.
- $\mathbb{R}$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$.
- $\mathbb{Z}[i] = \{ a + ib \mid (a, b) \in \mathbb{Z}^2 \}$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$.

Exemple 25

Le seul sous-anneau de $\mathbb{Z}$ est $\mathbb{Z}$.

Pour un entier $a \geq 2$, l'ensemble $a\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ et il est stable par produit ; mais $1 \notin a\mathbb{Z}$. $a\mathbb{Z}$ n'est donc pas un sous-anneau de $\mathbb{Z}$.

§2 Idéaux d'un anneau commutatif

Définition 26

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau *commutatif* et I une partie de A . On dit que I est un **idéal bilatère** de A lorsque

- I est un sous groupe de $(A, +)$,
- $\forall a \in A, \forall x \in I, ax \in I$.

Dans la pratique, on parlera simplement d'**idéal** de A .

Remarque

Tout idéal d'un anneau A est un sous-groupe de $(A, +)$, l'inverse peut être faux : $\mathbb{Z}$ est un sous-anneau, mais pas un idéal, de $\mathbb{Q}$.

Théorème 27

Soit A une partie de $\mathbb{Z}$. Les assertions suivantes sont équivalentes:

1. A est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.
2. A est un idéal de $\mathbb{Z}$.
3. Il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $A = p\mathbb{Z}$.

S'il en est ainsi, l'entier p est unique.

Définition 28

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif et $x \in A$. L'ensemble

$$xA = \{ xa \mid a \in A \}$$

est un idéal de A . C'est le plus petit idéal contenant x : on l'appelle **idéal engendré par l'élément x** .

24.3 MORPHISME D'ANNEAUX

Définition 29

Soient A, B deux anneaux. Une application $f : A \rightarrow B$ est appelée **morphisme d'anneaux** si elle vérifie les conditions suivantes:

- Pour tous $x, y \in A$, $f(x + y) = f(x) + f(y)$.
- Pour tous $x, y \in A$, $f(xy) = f(x)f(y)$.
- $f(1_A) = 1_B$.

Si de plus f est bijective, on dit que c'est un **isomorphisme d'anneaux** de A sur B .

Proposition 30

La composée de deux morphismes d'anneaux est un morphisme d'anneaux.

Proposition 31

Si un morphisme d'anneaux est bijectif, l'application réciproque est encore un morphisme d'anneaux.

Théorème 32

Soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux.

1. Si A' est un sous-anneau de A , alors l'image directe

$$f(A') = \{ f(x) \mid x \in A' \} = \{ y \in B \mid \exists x \in A', y = f(x) \}$$

est un sous-anneau de B .

2. En particulier, l'image de f ,

$$\text{Im}(f) = f(A) = \{ y \in B \mid \exists x \in A, y = f(x) \}$$

est un sous-anneau de B .

3. Si B' est un sous-anneau de B , alors l'image réciproque

$$f^{-1}(B') = \{ x \in A \mid f(x) \in B' \}$$

est un sous-anneau de A .

Théorème 33

Soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux où A et B sont commutatifs.

1. Si J est un idéal de B , alors l'image réciproque

$$f^{-1}(J) = \{ x \in A \mid f(x) \in J \}$$

est un idéal de A .

2. En particulier, le noyau de f ,

$$\ker(f) = \{ x \in A \mid f(x) = 0_B \}$$

est un idéal de A .

Remarque

En ce qui concerne l'image directe d'un idéal de A , on peut seulement conclure que c'est un idéal du sous-anneau $f(A)$. Si f n'est pas surjectif, rien n'oblige que ce soit un idéal de B .

Un morphisme d'anneaux étant a fortiori un morphisme de groupes, on retrouve immédiatement les résultats suivants.

Théorème 34

Soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux.

1. Pour que f soit injectif, il faut, et il suffit que son noyau soit $\{0_A\}$.

2. Pour que f soit surjectif, il faut, et il suffit que son image soit B .

3. Soit $b \in B$.

- Si $b \notin \text{Im}(f)$, l'équation $f(x) = b$ d'inconnue $x \in A$ n'a pas de solution.
- Si $b \in \text{Im}(f)$, alors en notant x_0 un antécédent de b par f , on a

$$\{ x \in A \mid f(x) = b \} = x_0 + \ker(f) = \{ x_0 + h \mid h \in \ker(f) \}.$$

24.4 L'ANNEAU $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$



SPÉ Les résultats suivants sont au programme de seconde année.

§1 Le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$

Notation

Soit $n \in \mathbb{N}$. La relation de congruence modulo n , définie par

$$x \equiv y \pmod{n} \iff \exists k \in \mathbb{Z}, y = x + kn$$

est une relation d'équivalence.

La classe d'équivalence de $x \in \mathbb{Z}$ est souvent notée $\bar{x}$ ou $\overline{x}$

$$\bar{x} = \{ x + kn \mid k \in \mathbb{Z} \}.$$

On note $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ l'ensemble des classes d'équivalence modulo n .

Proposition 35

Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$. Les éléments de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont exactement

$$\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$$

et ils sont deux à deux distincts. L'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est donc fini de cardinal n .

Théorème 36

Il existe une loi de composition interne, appelée addition, sur l'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ (a, b) &\mapsto a + b \end{aligned}$$

telle que pour tout $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$,

$$\bar{x} + \bar{y} = \overline{x + y}$$

Muni de cette addition, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un groupe abélien.

1. L'élément neutre de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est $\bar{0}$, l'opposé de $\bar{x}$ est $\overline{-x}$.
2. L'application $\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \rightarrow & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ x & \mapsto & \bar{x} \end{array}$ est un morphisme surjectif de noyau $n\mathbb{Z}$.
3. Le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est cyclique.
 - $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est isomorphe à $(\mathbb{U}_n, \cdot)$.
 - Les générateurs de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ sont les éléments $\bar{k}$ tels que $\text{pgcd}(k, n) = 1$.

Le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ s'appelle le **groupe-quotient de $\mathbb{Z}$ par $n\mathbb{Z}$** .

Remarque

Description des groupes monogènes

Soit $G = \langle a \rangle$ un groupe monogène. Alors,

1. Si a est d'ordre infini, alors G est isomorphe au groupe $(\mathbb{Z}, +)$.
2. Si a est d'ordre fini $p \in \mathbb{N}^*$, alors G est isomorphe au groupe $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +)$.

§2 L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

Théorème 37

Il existe une loi de composition interne, appelée multiplication, sur l'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ (a, b) &\mapsto a \cdot b = ab\end{aligned}$$

telle que pour tout $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$,

$$\bar{x} \cdot \bar{y} = \overline{xy}$$

Muni de ces deux lois, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif.

1. Les éléments neutres de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont $\bar{0}$ et $\bar{1}$.
2. Les éléments inversibles de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ sont les éléments $\bar{k}$ tels que $\text{pgcd}(k, n) = 1$.
3. L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est intègre si, et seulement si n est premier.
4. L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un corps si, et seulement si n est premier.

L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ s'appelle le **anneau-quotient de $\mathbb{Z}$ par $n\mathbb{Z}$** .

Définition 38

Le nombre des entiers k vérifiant

$$1 \leq k \leq n \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(k, n) = 1$$

est noté $\varphi(n)$. L'application $\varphi : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ ainsi définie s'appelle **indicateur d'Euler**.

Théorème 39

Soit $(m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$. On notera ici $\bar{x}_{(n\mathbb{Z})}$ la classe de l'entier relatif x modulo n .

1. L'application

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ \bar{x}_{(mn\mathbb{Z})} &\mapsto (\bar{x}_{(m\mathbb{Z})}, \bar{x}_{(n\mathbb{Z})})\end{aligned}$$

est bien définie et c'est un morphisme d'anneaux.

2. Si m et n sont premiers entre eux, alors cette application est un isomorphisme d'anneaux.

24.5 LA STRUCTURE D'ESPACE VECTORIEL

Définition 40

Étant donné un corps $(\mathbb{K}, +, \cdot)$, d'éléments neutres $0_{\mathbb{K}}$ et $1_{\mathbb{K}}$, on appelle **espace vectoriel sur $\mathbb{K}$** un ensemble E muni d'une structure algébrique définie par la donnée

1. d'une loi de composition interne, appelée **addition**

$$\begin{aligned} E \times E &\rightarrow E \\ (x, y) &\mapsto x + y \end{aligned}$$

telle que $(E, +)$ soit un groupe commutatif.

2. D'une loi d'action appelée **multiplication externe**

$$\begin{aligned} \mathbb{K} \times E &\rightarrow E \\ (\lambda, x) &\mapsto \lambda \cdot x \end{aligned}$$

qui satisfait aux axiomes suivants ^a

- Pour tous $\lambda \in \mathbb{K}, x \in E, y \in E$, $\lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y$.
- Pour tous $\lambda \in \mathbb{K}, \mu \in \mathbb{K}, x \in E$, $(\lambda + \mu) \cdot x = \lambda \cdot x + \mu \cdot x$.
- Pour tous $\lambda \in \mathbb{K}, \mu \in \mathbb{K}, x \in E$, $(\lambda \cdot \mu) \cdot x = \lambda \cdot (\mu \cdot x)$.
- Pour tout $x \in E$, $1_{\mathbb{K}} \cdot x = x$.

^aRègle bien connue : pour économiser les parenthèses, on convient que la multiplication est prioritaire sur l'addition.

Les morphismes d'espaces vectoriels portent le nom d'**applications linéaires**.

Définition 41

Soient $(E, +, \cdot)$ et $(F, \oplus, \odot)$ deux espaces vectoriels sur le même corps $\mathbb{K}$. On appelle **application linéaire** de E dans F toute application $f : E \rightarrow F$ telle que pour tous $u, v \in E$, et tout $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$f(u + v) = f(u) \oplus f(v) \quad \text{et} \quad f(\alpha \cdot u) = \alpha \odot f(u).$$

24.6 LA STRUCTURE D'ALGÈBRE

Définition 42

On appelle $\mathbb{K}$ -algèbre un quadruplet $(A, +, *, \cdot)$ tel que

- $(A, +, *)$ est un anneau.
- $(A, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.
- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall (x, y) \in A^2, (\lambda \cdot x) * y = x * (\lambda \cdot y) = \lambda \cdot (x * y).$

Définition 43

Soient $(A, +, *, \cdot)$ et $(B, \oplus, \otimes, \odot)$ deux algèbres sur le même corps $\mathbb{K}$. On appelle **morphisme d'algèbre** de A dans B toute application $f : A \rightarrow B$ telle que pour tous $u, v \in A$, et tout $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$f(u + v) = f(u) \oplus f(v)$$

$$f(\alpha \cdot u) = \alpha \odot f(u)$$

$$f(1_A) = 1_B$$

$$f(u * v) = f(u) \otimes f(v)$$